

¿Puede una fórmula matemática ayudarnos a entender el efecto de la micorriza en el café?

Ajustamos tres modelos matemáticos de crecimiento a datos publicados de *Coffea arabica* para comparar, con más rigor que un promedio, el efecto de los hongos micorrízicos arbusculares.

Richard Montez · Diego Barrios · Santiago Uribe · Oscar Llanos — Programa de Ingeniería, Universidad Simón Bolívar
[facultad/departamento por definir]

La idea en una frase

Le enseñamos a un programa a «dibujar» tres formas distintas de crecimiento de la planta de café, y luego usamos esas curvas para comparar plántulas con y sin hongos micorrízicos arbusculares (HMA) de forma más rigurosa que solo mirar una tabla de promedios.

¿Por qué modelar el crecimiento con curvas?

Cuando se mide la altura o el área foliar de una plántula varias veces en el tiempo, los números por sí solos no dicen mucho sobre la *forma* en que la planta está creciendo. Existen fórmulas matemáticas clásicas — modelos de crecimiento — que describen distintos patrones: uno que no se detiene (Exponencial) y otros que se aceleran y luego se estabilizan (Logístico y Gompertz). Ajustar estas fórmulas a los datos reales permite comparar de forma más objetiva qué tanto un tratamiento cambia el patrón de crecimiento.

«Los resultados de significancia estadística que se presentan a continuación ilustran cómo funciona la metodología, y no deben leerse como una nueva evidencia experimental independiente del artículo original.»

Lo que se hizo

Construimos una herramienta computacional — la app Coffea IA — que toma datos de crecimiento de *Coffea arabica*: altura, área foliar, biomasa total y número de hojas, medidos a los 28, 56, 84 y 112 días después del trasplante. La app ajusta automáticamente los tres modelos a cada variable, para el grupo control sin inocular (–M) y el grupo inoculado con HMA (+M). Los datos base provienen del trabajo publicado por Aguirre-Medina et al. (2023) en la *Revista Fitotecnia Mexicana*.

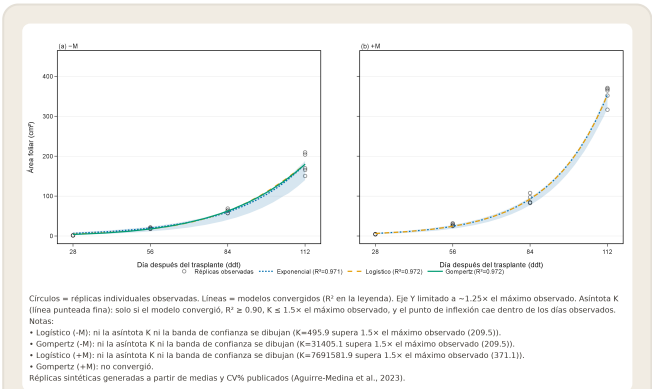


Figura 1. Curvas de área foliar ajustadas para ambos grupos. Los círculos son réplicas individuales; las líneas, los modelos que lograron converger. La ventana de muestreo (28-112 ddt) todavía no muestra el aplanamiento típico de un modelo sigmoide.

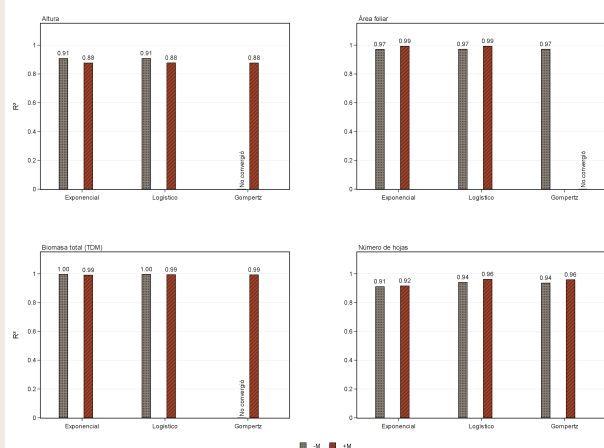
Una aclaración importante

El artículo original de Aguirre-Medina et al. reporta promedios y variabilidad por tratamiento y día, no mediciones planta por planta. Por eso la herramienta genera réplicas individuales **sintéticas** que reproducen esos promedios, para poder hacer las comparaciones estadísticas. Los resultados de significancia que siguen ilustran cómo funciona la metodología, y no deben leerse como una nueva evidencia experimental independiente del artículo original.

Lo que se encontró

Con los cuatro momentos de muestreo disponibles, el ajuste de los modelos fue razonablemente bueno (R^2 entre 0.876 y 0.997 en los modelos que convergen), aunque Gompertz no logró ajustarse en algunos casos — esperable cuando solo se cuenta con 4 puntos de datos por grupo para un modelo de 3 parámetros.

Al comparar los grupos con y sin micorriza: el **área foliar** mostró el efecto más consistente, con diferencias estadísticamente significativas en los cuatro momentos de muestreo (hasta +97.1% a los 112 días); la **biomasa total** también mostró un efecto significativo en 3 de los 4 momentos, con incrementos de hasta 71.7% a los 112 días; la **altura** y el **número de hojas** mostraron diferencias en su mayoría no significativas con estos datos.



R^2 de cada modelo (Exponencial, Logístico, Gompertz) por variable y grupo. Eje Y fijo en 0-1.15: las barras siempre parten de 0.
Notas:
• Barras vacías con etiqueta vertical = modelo no convergió o sin días suficientes.

Figura 2. Bondad de ajuste (R^2) de los tres modelos en las cuatro variables y los dos grupos. Las barras vacías marcadas "No convergió" son ajustes de Gompertz que no encontraron solución con los 4 puntos disponibles por grupo.

Datos clave

- **R^2 :** 0.876 – 0.997 en los modelos que convergen
- **Área foliar** +M vs –M (112 ddt): **+97.1%** ($p < 0.0001$)
- **Biomasa total** +M vs –M (112 ddt): **+71.7%** ($p < 0.0001$)
- **Altura y hojas:** sin diferencia significativa en la mayoría de los días
- **Réplicas:** sintéticas, reconstruidas desde medias y CV% publicados

¿Qué significa esto para el vivero?

Estos resultados son consistentes con la idea de que la inoculación con HMA favorece particularmente el desarrollo foliar y la acumulación de biomasa en las primeras etapas de la plántula, más que la elongación del tallo. Sin embargo, y esto es clave: estos hallazgos vienen de un reanálisis metodológico de datos ya publicados, con réplicas sintéticas — no de un experimento nuevo en campo. La validación con un conjunto de datos experimentales independiente todavía está en curso.

Para saber más

App y código: github.com/Oscar07/proyecto-coffee-hma

Aguirre-Medina, J. F.; Aguirre-Cadena, J. F.; Escobar-España, J. C.; López-González, J. L. (2023). Crecimiento de *Coffea arabica* L. cv Catimor biofertilizado con diversos aislamientos de hongos endomicorrízicos en vivero. *Revista Fitotecnia Mexicana*, 46(3), 273-281. DOI: 10.35196/rfm.2023.3.273